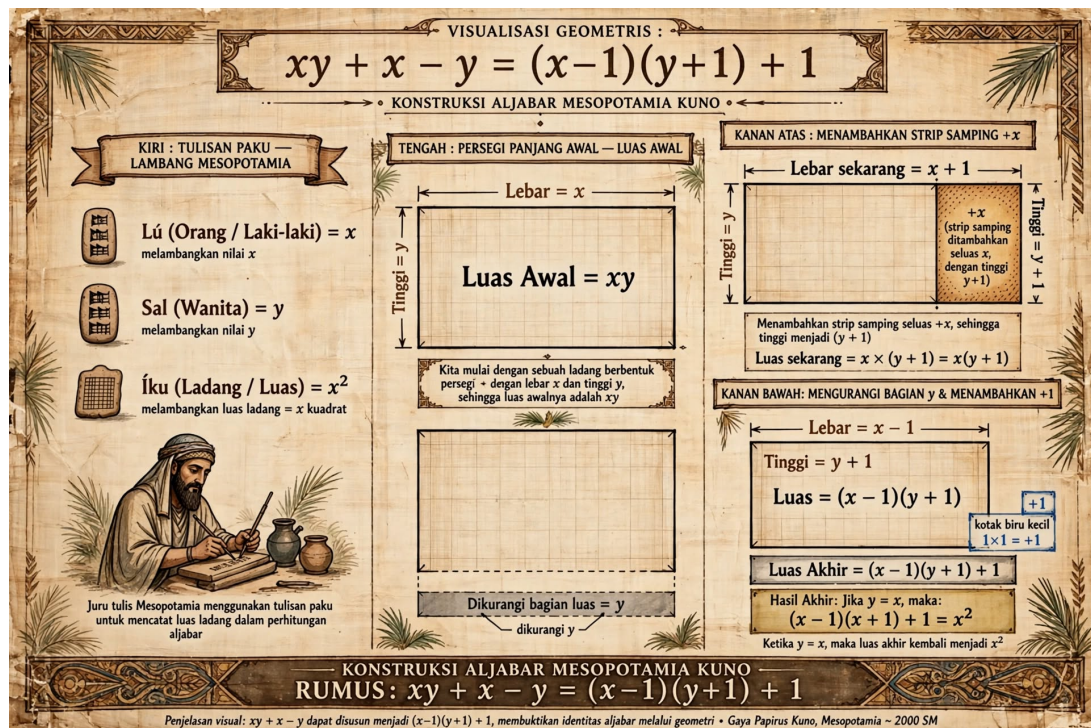


Mesopotamia: Benih Awal Aljabar

BiMath: Bina Nalar Matematika

17 September 2026



Gambar 1: Infografis “BiMath” tentang konstruksi aljabar Mesopotamia kuno: visualisasi geometris identitas $xy + x - y = (x - 1)(y + 1) + 1$ melalui penambahan strip samping dan pengurangan bagian bawah pada persegi panjang awal xy . Infografis juga menampilkan padanan istilah kuneiform $L = x$, $Sal = y$, dan $Iku = x^2$. Gambar bersifat ilustratif-rekonstruktif, bukan foto tablet asli.

1 Pendahuluan

Aljabar yang kita pelajari di bangku sekolah hari ini dengan simbol x , y , tanda sama dengan, dan rumus kuadrat yang serba berlaku adalah hasil akumulasi pemikiran manusia selama ribuan tahun. Salah satu babak paling awal dan paling penting dalam perjalanan panjang itu terjadi di **Mesopotamia**, wilayah yang kini mencakup sebagian besar Irak modern, di antara sungai Tigris dan Efrat.

Wilayah ini telah dihuni secara menetap sejak sekitar **10.000 SM**, atau sekitar **12.000 tahun yang lalu**, ketika komunitas pertanian awal mulai tumbuh di bagian utara Mesopotamia. Namun, pemikiran yang mendekati apa yang kita sebut “aljabar” baru muncul jauh kemudian, yakni pada periode **Babilonia Lama**, sekitar **1800 SM** atau sekitar **3.800 tahun yang lalu**. Pada masa inilah para juru tulis Babilonia mulai menuliskan prosedur-prosedur penyelesaian persoalan yang dalam bahasa matematika modern, setara dengan penyelesaian persamaan linear dan persamaan kuadrat.

Bukti-bukti utamanya dapat kita temukan pada tablet-tablet tanah liat seperti **Plimpton 322** (dibuat sekitar 1822 - 1762 SM) dan **Strasbourg 363**, yang memuat tabel bilangan dan algoritma penyelesaian persamaan. Karena itulah, ketika kita membicarakan “awal mula aljabar” di Mesopotamia, rentang waktu yang dimaksud bukanlah 12.000 tahun yang lalu, melainkan sekitar **3.800 - 4.000 tahun yang lalu**, pada puncak tradisi matematika Babilonia Lama.

Untuk memberikan gambaran awal tentang cara kerja proto-aljabar Mesopotamia, perhatikan Gambar 1. Infografis tersebut memperlihatkan sebuah persegi panjang awal berukuran x kali y dengan luas xy . Melalui penambahan strip samping seluas x , pengurangan bagian bawah seluas y , dan penambahan kembali satu satuan luas, diperoleh bentuk akhir $(x-1)(y+1)+1$. Secara aljabar, konstruksi visual ini menghasilkan identitas

$$xy + x - y = (x - 1)(y + 1) + 1. \quad (1)$$

Visualisasi semacam ini penting karena menunjukkan bahwa bangsa Mesopotamia mengolah hubungan kuantitatif melalui manipulasi bentuk dan luas, meskipun belum mengenal notasi simbolik modern, bilangan negatif sebagai solusi sah, maupun rumus kuadrat universal. Dengan demikian, Gambar 1 dapat menjadi jembatan antara narasi sejarah dan penjelasan teknis pada bagian-bagian berikutnya.

Bagian-bagian berikut akan menelusuri bagaimana bangsa Mesopotamia mengembangkan apa yang oleh para sejarawan disebut sebagai **proto-aljabar** atau **aljabar aritmetika**: sebuah tradisi yang tidak mengenal simbolisme modern, tidak menerima bilangan negatif sebagai solusi, namun justru meletakkan fondasi yang kemudian diwarisi oleh aljabar Arab dan, pada akhirnya, aljabar modern yang kita kenal sekarang.

2 Perdebatan dan Kecakapan Matematika Mesopotamia

Sejarah aljabar kerap kali ditarik ke belakang hingga peradaban Mesopotamia. Meskipun sebagian sejarawan masih memperdebatkan apakah bangsa ini benar-benar mengenal aljabar, tidak diragukan lagi bahwa mereka memiliki kecakapan matematika yang sangat tinggi.

Kesulitan dalam mengidentifikasi “aljabar” pada bangsa Mesopotamia bukanlah terletak pada apa yang mereka kerjakan karena rekam jejak matematika mereka terdokumentasi dengan baik melainkan pada **bagaimana** mereka mengerjakannya. Banyak persoalan

yang mereka pecahkan sebenarnya adalah masalah yang saat ini kita selesaikan menggunakan metode aljabar.

Salah satu bukti paling ikonik dari kecakapan ini adalah tablet Plimpton 322 (P322), sebuah tablet tanah liat berukuran telapak tangan yang dibuat sekitar 3.700-4.000 tahun lalu pada periode Babilonia Lama di Irak modern. Tablet ini ditemukan pada awal abad ke-20 dan berisi tabel angka dalam sistem seksagesimal (basis 60) yang oleh sejarawan sains Otto Neugebauer pada tahun 1945 diidentifikasi sebagai tabel “triple Pythagoras” yakni panjang sisi bilangan bulat dari segitiga siku-siku. Keberadaan P322 menjadi bukti bahwa pengetahuan tentang teorema Pythagoras telah ada setidaknya seribu tahun sebelum Pythagoras sendiri. Namun, fungsi pastinya masih diperdebatkan: sebagian peneliti menganggapnya sebagai alat bantu guru untuk memeriksa jawaban siswa, sementara peneliti lain berpendapat bahwa tablet ini merupakan tabel trigonometri tertua di dunia yang digunakan untuk perhitungan arsitektur dan survei.

3 Karakteristik “Proto-Aljabar” dan Pendekatan Individual

Meskipun menghabiskan waktu ribuan tahun untuk memecahkan berbagai persamaan, bangsa Mesopotamia tidak terlalu tertarik pada teori umum mengenai persamaan. Metode penyelesaian mereka juga jarang menggunakan bahasa aljabar yang abstrak.

Para matematikawan Mesopotamia mempelajari matematika dengan mengkaji masalah-masalah secara individual. Mereka beralih dari satu masalah ke masalah berikutnya secara bertahap, dari yang sederhana menuju ke tingkat yang kompleks.

Pendekatan ini mirip dengan cara seseorang belajar bermain piano:

- Seorang calon pemain piano memulai dengan lagu sederhana (misalnya “*Old McDonald*”) dan, setelah banyak berlatih, perlahan-lahan menguasai karya-karya besar Frédéric Chopin.
- Mempelajari teori musik seiring berjalan waktu bukanlah sebuah kewajiban yang kaku, terutama jika fokus utama pelaku berada pada aspek praktik atau pertunjukan.

Dengan pola belajar yang dimulai dari aritmetika sederhana hingga beranjak ke persoalan rumus kuadrat (yang kita kenal sekarang), matematika Mesopotamia sering kali dikategorikan sebagai **proto-aljabar**, **aljabar aritmetika**, atau **aljabar numerik**. Karya mereka menjadi fondasi awal yang krusial dalam evolusi aljabar.

Menarik untuk dicatat bahwa “aljabar” Babilonia Kuno tidak muncul dari tradisi sekolah yang berusia berabad-abad, melainkan merupakan ekspresi baru dari budaya tulis-menulis pada zamannya. Jens Høyrup, seorang sejarawan matematika terkemuka, berargumen bahwa akar dari teknik-teknik aljabar ini dapat dilacak pada *teka-teki para surveyor* (juru ukur tanah) di Mesopotamia tengah pada milenium ketiga SM. Kebutuhan praktis untuk membagi dan mengukur bidang tanah terutama lahan berbentuk trapesium

melahirkan prosedur-prosedur geometris yang kemudian berkembang menjadi apa yang kita kenal sebagai penyelesaian persamaan kuadrat.

4 Hambatan Pemahaman: Bentuk Soal dan Ketiadaan Notasi

Mengapresiasi pencapaian peradaban kuno terkadang menjadi tantangan tersendiri bagi pembaca modern. Sering kali, hambatan ini muncul ketika kita menerjemahkan gagasan kuno ke dalam notasi modern yang kita miliki saat ini.

Notasi aljabar modern begitu kuat dan praktis, sehingga membuat persoalan yang dulunya sangat menantang bagi mereka tampak begitu sederhana bagi kita. Struktur teks soal matematika Mesopotamia umumnya disajikan secara konsisten melalui tiga tahapan:

1. **Pernyataan Persoalan:** Masalah dipaparkan secara jelas.
2. **Algoritma Penyelesaian:** Langkah demi langkah diuraikan secara naratif.
3. **Hasil Akhir:** Penutup berupa jawaban atas persoalan tersebut.

Algoritma dalam teks tersebut tidak memuat tanda sama dengan (=) ataupun simbol praktis lainnya. Sebagai gantinya, algoritma disusun dari rangkaian frasa atau kalimat yang ringkas dan padat. Ketiadaan notasi simbolis inilah yang membuat proses pemecahan masalah pada masa itu menjadi jauh lebih menantang.

5 Penggunaan Istilah Geometris untuk Variabel

Kendati belum memiliki sistem simbolisme modern, bangsa Mesopotamia menggunakan beberapa istilah yang posisinya sepadan dengan variabel abstrak kita:

- Kata “**panjang**” dan “**lebar**” digunakan untuk melambangkan nilai yang belum diketahui (serupa dengan variabel x dan y dalam aljabar modern).
- Hasil kali antara panjang dan lebar dinamakan “**luas**” (yang dalam notasi modern ditulis sebagai xy).

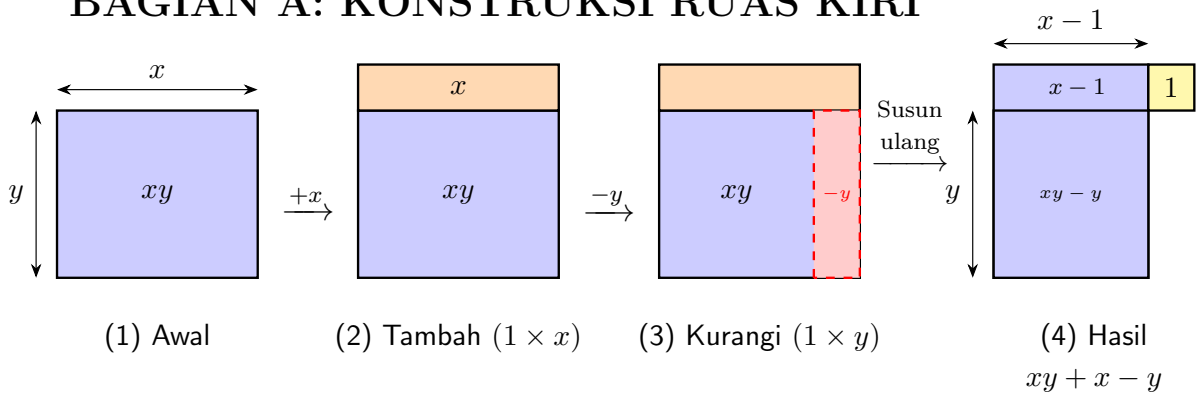
Namun, penggunaan istilah geometris ini **tidak berarti** mereka menafsirkan pekerjaan tersebut secara murni geometri. Buktinya, dalam beberapa teks soal, pembaca diinstruksikan untuk mengalikan panjang dan lebar untuk mendapatkan luas, lalu menjumlahkan atau mengurangi nilai panjang/lebar secara langsung pada luas tersebut. Operasi semacam itu secara geometris tentu tidak masuk akal.

Ketidakmasukakalan ini menjadi lebih jelas jika kita hubungkan dengan identitas yang diperkenalkan pada Bagian Pendahuluan, yakni

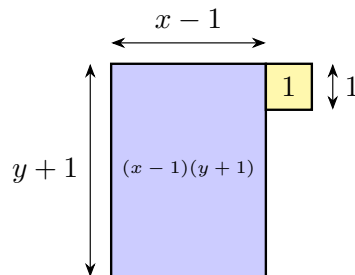
$$xy + x - y = (x - 1)(y + 1) + 1. \quad (2)$$

Di sini xy mewakili **satuan luas** (karena panjang dikali lebar), sedangkan x dan y mewakili **satuan panjang**. Jika dibaca secara geometris literal, ungkapan $xy + x - y$ mencampur satuan luas dengan satuan panjang: xy bersatuan panjang², sedangkan x dan y bersatuan panjang. Penjumlahan atau pengurangan antara luas dan panjang, seperti $xy + x$ atau $xy - y$, tidak memiliki makna geometris yang konsisten. Karena itu, istilah “panjang”, “lebar”, dan “luas” di sini tidak boleh dipahami sebagai besaran geometris literal, melainkan sebagai **nama untuk kuantitas yang belum diketahui** yang diperlakukan secara aritmetis.

BAGIAN A: KONSTRUKSI RUAS KIRI



BAGIAN B: DEKOMPOSISI RUAS KANAN



KESIMPULAN: $xy + x - y = (x - 1)(y + 1) + 1$

Sebagai perbandingan, dalam aljabar modern kita dapat menuliskan

$$xy + x - y$$

tanpa merasa terganggu oleh perbedaan satuan, karena x dan y diperlakukan semata-mata sebagai bilangan abstrak. Pada masa Mesopotamia, operasi serupa harus dijabarkan melalui uraian kalimat yang panjang lebar. Meskipun demikian, metode mereka tergolong sangat maju dan menjadi standar dunia selama sedikitnya 2.000 tahun.

6 Kerumitan Algoritma dan Penyelesaian Persamaan Derajat Dua

Terjemahan algoritma penyelesaian Mesopotamia terkadang terasa rumit bagi pembaca modern. Kerumitan ini muncul karena prosedur mereka terpecah-pecah ke dalam berbagai kategori spesifik; setiap jenis masalah dianggap berbeda dan memerlukan metode penyelesaian yang berbeda pula.

Sebaliknya, pemahaman matematika modern menyadari bahwa banyak dari berbagai “jenis” masalah yang dipersepsikan oleh bangsa Mesopotamia itu sebenarnya dapat diselesaikan secara seragam menggunakan beberapa algoritma umum yang ringkas. Contoh paling nyata dari fenomena ini dapat dilihat pada metode mereka dalam menyelesaikan persamaan derajat dua.

Bangsa Mesopotamia dan Persamaan Derajat Dua

7 Perbedaan Pendekatan: Rumus Kuadrat Modern vs. Ragam Kategori Kuno

Tidak ada contoh yang lebih baik untuk menggambarkan perbedaan antara metode modern dan metode kuno selain cara kita dan bangsa Mesopotamia menyelesaikan **persamaan derajat dua** (persamaan polinomial dengan pangkat tertinggi adalah 2).

- **Pendekatan Modern:** Saat ini, kita memahami bahwa semua persamaan derajat dua dapat disarikan ke dalam satu bentuk umum:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

(dengan a , b , dan c sebagai angka, serta x sebagai variabel yang dicari). Kita dapat menyelesaikan semua variasi persamaan tersebut dengan satu algoritma universal yang sangat ampuh, yakni **rumus kuadrat** yang biasa dipelajari di sekolah menengah.

- **Pendekatan Mesopotamia:** Bangsa Mesopotamia mencurahkan banyak usaha untuk jenis masalah ini, namun mereka memandangnya secara berbeda. Bagi mereka, tidak ada satu bentuk tunggal, melainkan beberapa bentuk persamaan derajat dua yang berbeda. Akibatnya, mereka memerlukan **beberapa algoritma terpisah** untuk menyelesaikannya.

8 Akar Masalah: Pembatasan Konsep Bilangan Negatif

Pandangan bangsa Mesopotamia yang lebih rumit ini berakar dari konsep bilangan mereka yang lebih terbatas dibandingkan matematika modern:

- Mereka tidak menganggap **bilangan negatif** sebagai bilangan yang “nyata,” meskipun mereka terkadang menjumpainya dalam perhitungan.
- Untuk menghindari “masalah” kemunculan bilangan negatif, mereka merumuskan persamaan dengan memastikan koefisien yang digunakan bernilai positif.

Saat ini, kita telah menerima bilangan negatif, bilangan irasional, hingga bilangan imajiner sebagai bagian dari solusi matematika sebuah perkembangan sejarah yang relatif baru. Karena konsep bilangan kita jauh lebih luas, kita mampu menggunakan satu rumus kuadrat yang berlaku universal untuk semua kasus.

Perlu dicatat bahwa meskipun bangsa Babilonia telah menjumpai konsep yang menyerupai bilangan negatif dalam perhitungan mereka pada milenium kedua SM, penerimaan bilangan negatif sebagai solusi yang sah dalam persamaan aljabar baru terjadi jauh kemudian. Bahkan hingga abad ke-17, René Descartes masih menyebut solusi negatif sebagai “akar palsu” (*false roots*), dan baru pada abad ke-19 bilangan negatif diterima secara luas dalam matematika formal. Keterbatasan konsep bilangan inilah yang memaksa bangsa Mesopotamia untuk mengembangkan beberapa algoritma terpisah untuk persamaan kuadrat, alih-alih satu rumus universal seperti yang kita gunakan saat ini.

9 Tiga Jenis Dasar Persamaan Derajat Dua ala Mesopotamia

Karena menghindari bilangan negatif, bangsa Mesopotamia membagi persamaan derajat dua ke dalam **tiga jenis dasar**. Dalam notasi modern, ketiga bentuk tersebut ditulis sebagai berikut (dengan b dan c mewakili bilangan positif):

1. $x^2 + bx = c$

2. $x^2 + c = bx$

3. $x^2 = bx + c$

Prosedur Penyelesaian:

- **Pereduksian:** Tugas pertama seorang juru tulis atau matematikawan kuno adalah mereduksi atau “menyederhanakan” persamaan yang diberikan agar sesuai dengan salah satu dari ketiga bentuk dasar di atas.

- **Eksekusi Algoritma:** Setelah dicocokkan, mereka menggunakan algoritma spesifik yang sesuai dengan jenis persamaan tersebut untuk menemukan solusinya.

Klasifikasi tiga jenis persamaan kuadrat ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan aljabar selanjutnya. Sekitar 2.000 tahun kemudian, matematikawan Persia abad ke-9, Al-Khwarizmi, dalam karyanya *Al-Kitab al-mukhtasar fi hisab al-jabr wa'l-muqabala* (Buku Ringkas tentang Perhitungan dengan Penyelesaian dan Penyamaan), juga menggunakan tiga bentuk standar yang serupa untuk persamaan kuadrat. Ia secara eksplisit menyatakan bahwa “semua yang dapat dihitung dengan aljabar dan penyamaan pasti akan mengarah pada salah satu dari enam bab ini” yang mencakup persamaan linear dan tiga jenis persamaan kuadrat. Dengan demikian, aljabar Arab yang kemudian menjadi fondasi aljabar modern mewarisi langsung kerangka klasifikasi yang dikembangkan oleh para juru tulis Babilonia ribuan tahun sebelumnya.

10 Persamaan Derajat Lain: Linear, Kubik, dan Kuartik

Selain persamaan derajat dua, bangsa Mesopotamia juga menguasai bentuk persamaan lainnya dengan karakteristik yang beragam:

- **Persamaan Linear (Derajat Satu):** Mereka mengetahui cara menyelesaikan persamaan linear (bentuk umum: $ax + b = 0$). Tingkat kemajuan mereka bahkan sudah sangat tinggi, hingga mereka menganggap persamaan linear terlalu sederhana untuk dipelajari secara mendalam.
- **Persamaan Derajat Tiga dan Empat:** Mereka memiliki metode untuk menghasilkan **perkiraan solusi yang akurat** untuk jenis persamaan ini (persamaan polinomial berderajat 3 dan 4). Namun, mereka belum memiliki metode umum untuk mencari solusi eksak karena rumus solusi eksak baru ditemukan sekitar 450 tahun yang lalu.
- *Catatan Sudut Pandang:* Dari sudut pandang praktis, perkiraan yang akurat sudah dianggap sama baiknya dengan solusi eksak. Perbedaan ketat antara solusi eksak dan perkiraan tidak menjadi soal bagi bangsa Mesopotamia, asalkan hasilnya sudah cukup akurat untuk kebutuhan aplikasi mereka.

Untuk memecahkan persamaan kuadrat, bangsa Mesopotamia mengembangkan teknik yang oleh para sejarawan disebut sebagai “penyempurnaan kuadrat” (*completion of the square*) atau “aturan konjugat” (*conjugate rule*). Kedua metode ini pada dasarnya bergantung pada pembagian tertentu dari sebuah persegi dengan pendekatan geometris yang menjadi ciri khas tradisi matematika Mesopotamia. Dalam sebuah tablet Babilonia yang kini tersimpan di Berlin, misalnya, diagonal sebuah persegi panjang dengan sisi 40 dan 10 diselesaikan dengan menggunakan aturan perkiraan yang sangat efektif: $\sqrt{a^2 + b^2} \approx a + b^2/(2a)$. Aturan yang sama ini kemudian muncul secara luas dalam

tulisan-tulisan geometri Yunani di kemudian hari, menunjukkan adanya transmisi pengetahuan matematika dari Mesopotamia ke dunia Mediterania.